面向拓扑辨识的概率需求响应设计

***Abstract*—针对历史拟合后冻结的两个拓扑候选，本文将辨识器的相对平方损失规则直接作为需求响应的激励事件。在固定 Gaussian 功率协方差和共同电压误差下，构造该事件的概率充分条件，并保留可由全局求解器处理的二次约束结构。**

I. 模型与辨识判据

设 $u \in \mathbb{R}^r$ 为名义 DR 调节量，$P \in \mathbb{R}^d$、$V \in \mathbb{R}^m$ 分别为新一天的功率和电压响应向量。细、粗候选 $\mathcal{H}_f, \mathcal{H}_c$ 的响应矩阵 $H_f, H_c \in \mathbb{R}^{m\times d}$ 在历史拟合后固定。采用

$$P(u) = \bar{p} + B_p u + L_p \xi, \quad \xi \sim \mathcal{N}(0, I_s), \tag{1}$$

$$V \mid P, \mathcal{H}_k \sim \mathcal{N}(H_k P, \Sigma_v), \quad k \in \{f, c\}, \tag{2}$$

其中 $\bar{p}, B_p, L_p$ 为给定预测参数，$\Sigma_v \succ 0$ 为共同剩余电压协方差。功率预测分布对两候选相同，且 L_p, Σ_v 不随报价改变。功率预测误差通过式(1)传递，不在 Σ_v 中重复计入。

定义标准化平方残差总和

$$S_k = (V - H_k P)^\top \Sigma_v^{-1} (V - H_k P). \tag{3}$$

记 q_f 为该双候选工作模型下加入新观测后的细候选后验，ℓ_h 为历史更新后的细/粗对数赔率。共同 Gaussian 似然给出

$$\log \frac{q_f}{1-q_f} = \ell_h + \frac{S_c - S_f}{2}. \tag{4}$$

式(4)说明平方损失差的统计含义。相对改善系数 κ 仍由辨识算法指定，其接受规则为

$$L_\kappa(u) := S_c - \kappa S_f > \delta_n, \qquad \kappa \geq 1. \tag{5}$$

若全历史与新日合并后的门槛为 δ_{all}，则

$$\delta_n = \delta_{\text{all}} - (S_c^h - \kappa S_f^h), \tag{6}$$

其中 S_k^h 为固定的历史损失。平均损失规则应先按观测数换算为式(3)的总和口径。

以下以细候选为条件生成模型，即 $V = H_f P + \varepsilon$，其中 $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \Sigma_v)$、$\varepsilon \perp \xi$；$\mathbb{P}_f, \mathbb{E}_f$ 表示该模型及给定历史下的概率与期望。DR 规划要求

$$\mathbb{P}_f\{L_\kappa(u) > \delta_n\} \geq \beta, \qquad 0 < \beta < 1. \tag{7}$$

β 是相对损失规则的通过概率。该事件使用 κ, δ_n，无需另设固定后验门槛。

II. 可计算的概率充分条件

令 $A = \Sigma_v^{-1/2}(H_f - H_c)$，并定义

$$a(u) = A(\bar{p} + B_p u), \qquad F = AL_p, \qquad C = FF^\top. \tag{8}$$

$a(u)$ 为白化候选电压均值差，$C \succeq 0$ 为其固定随机协方差，包含既定时空相关性。给定 κ，预先计算

$$b = \frac{\kappa+1}{2\kappa}, \qquad \gamma = \frac{1}{4(\kappa+1)}, \qquad M_\kappa = I_m + 2\gamma C. \tag{9}$$

命题 1: 在式(1)–(8)的固定参数模型下，定义

$$T_\kappa(u) = \gamma a(u)^\top M_\kappa^{-1} a(u) + \frac{1}{2}\log|M_\kappa| + \frac{m}{2}\log b. \tag{10}$$

若

$$\boxed{T_\kappa(u) \geq \frac{\delta_n}{4\kappa} + \log\frac{1}{1-\beta},} \tag{11}$$

则式(7)成立。

证明: 令 $e = \Sigma_v^{-1/2}\varepsilon$、$Z = AP = a(u) + F\xi$，则 $e \sim \mathcal{N}(0, I_m)$ 且 $e \perp Z$。展开两候选损失得

$$L_\kappa = \|Z\|^2 + 2e^\top Z - (\kappa-1)\|e\|^2. \tag{12}$$

固定 $\lambda = 1/(4\kappa)$。对 e 和 ξ 依次作 Gaussian 积分（见附录），得到

$$\mathbb{E}_f e^{-\lambda L_\kappa(u)} = e^{-T_\kappa(u)}. \tag{13}$$

对失败事件使用 Markov 不等式，

$$\mathbb{P}_f\{L_\kappa(u) \leq \delta_n\} \leq e^{\lambda\delta_n}\mathbb{E}_f e^{-\lambda L_\kappa(u)} = e^{\lambda\delta_n - T_\kappa(u)}. \tag{14}$$

式(11)使右端不超过 $1-\beta$，故得结论。 ■

式(13)为精确指数矩，概率保守性来自式(14)及固定 λ 的选择。C 可奇异，因为 $M_\kappa \succ 0$。当 $\kappa = 1$ 时，式(10)退回加性平方损失差的表达；当 $\kappa > 1$ 时，负常数 $(m/2)\log b$ 保留相对门槛所需跨越的共同误差项。

III. DR 优化形式

写 $a(u) = a_0 + Bu$。式(10)可预计算为

$$T_\kappa(u) = u^\top Q u + g^\top u + c, \tag{15}$$

其中

$$Q = \gamma B^\top M_\kappa^{-1} B, \qquad g = 2\gamma B^\top M_\kappa^{-1} a_0,$$
$$c = \gamma a_0^\top M_\kappa^{-1} a_0 + \tfrac{1}{2}\log|M_\kappa| + \tfrac{m}{2}\log b. \tag{16}$$

设 $K(u)$ 为既定合同费用，$\mathcal{U}$ 为既定设备功率、能量与可用时段约束给出的可行调节域。规划问题为

$$\begin{aligned} \min_{u\in\mathcal{U}} \quad & K(u), \\ \text{s.t.} \quad & u^\top Q u + g^\top u + c \geq \frac{\delta_n}{4\kappa} + \log\frac{1}{1-\beta}. \end{aligned} \tag{17}$$

当 K 为二次费用、$\mathcal{U}$ 为线性约束域时，该问题为非凸 QCQP；保留原分段设备控制图时采用 MIQCP。系数仅需在报价优化前计算一次，概率条件本身无需抽样或逐报价数值积分。

本结论对应冻结候选的平方损失比较。重新调权的训练搜索及最终输出收缩，由实际辨识流程单独核验；若保留 MAE 损失，应使用与 MAE 一致的概率模型。

Appendix A
Gaussian 指数矩的计算

设 $\lambda = 1/(4\kappa)$，则 $b = 1 - 2\lambda(\kappa - 1) > 0$。给定 Z，将式(12)代入指数矩，得到

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_f[e^{-\lambda L_\kappa} \mid Z] = (2\pi)^{-m/2} e^{-\lambda\|Z\|^2} \\ \cdot \int_{\mathbb{R}^m} e^{-b\|e\|^2/2 - 2\lambda e^\top Z}\, de.\end{aligned} \tag{18}$$

指数中的配方恒等式为

$$\begin{aligned}-\frac{b}{2}\|e\|^2 - 2\lambda e^\top Z = & -\frac{b}{2}\left\|e + \frac{2\lambda}{b} Z\right\|^2 \\ & + \frac{2\lambda^2}{b}\|Z\|^2.\end{aligned} \tag{19}$$

积分得到

$$\mathbb{E}_f[e^{-\lambda L_\kappa} \mid Z] = b^{-m/2} e^{-\gamma\|Z\|^2}, \quad \gamma = \lambda - \frac{2\lambda^2}{b}. \tag{20}$$

代入 λ, b 即得式(9)中的 γ。

再对 $Z = a + F\xi$ 积分，记 $a = a(u)$、$D = I_s + 2\gamma F^\top F$、$h = 2\gamma F^\top a$。于是

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_f e^{-\gamma\|Z\|^2} &= (2\pi)^{-s/2} e^{-\gamma a^\top a} \\ &\quad \cdot \int_{\mathbb{R}^s} e^{-\xi^\top D\xi/2 - h^\top \xi}\, d\xi \\ &= |D|^{-1/2} e^{-\gamma a^\top a + h^\top D^{-1} h/2}.\end{aligned} \tag{21}$$

其中第二步使用配方

$$\begin{aligned}-\tfrac{1}{2}\xi^\top D\xi - h^\top \xi = & -\tfrac{1}{2}(\xi + D^{-1}h)^\top D(\xi + D^{-1}h) \\ & + \tfrac{1}{2} h^\top D^{-1} h.\end{aligned} \tag{22}$$

由

$$|D| = |M_\kappa|, \qquad M_\kappa^{-1} = I_m - 2\gamma F D^{-1} F^\top,$$

得到

$$\mathbb{E}_f e^{-\gamma\|Z\|^2} = |M_\kappa|^{-1/2} e^{-\gamma a^\top M_\kappa^{-1} a}. \tag{23}$$

合并式(20)与式(23)，即得式(13)及 T_κ 的表达式。